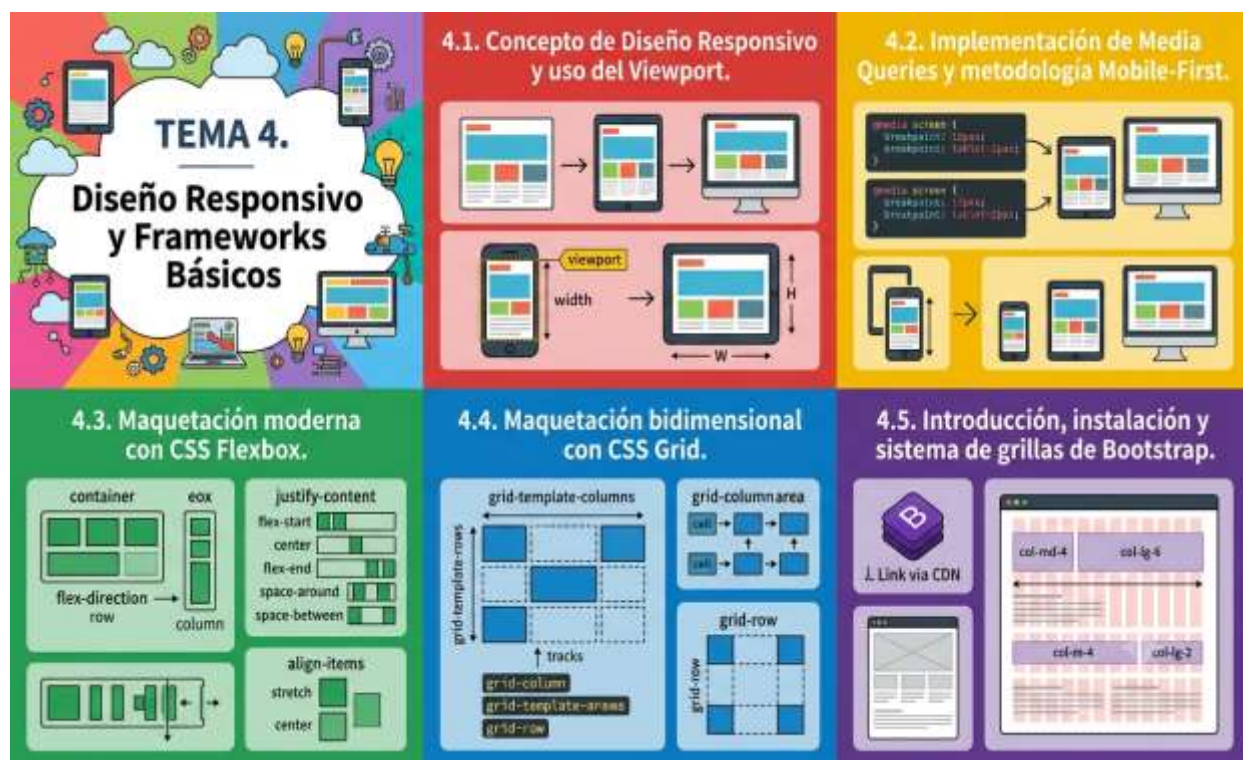


TEMA N° 4



TEMA 4 DISEÑO RESPONSIVO Y FRAMEWORKS BÁSICOS



EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE:

1. Comprender y aplicar los principios del Diseño Responsivo (Responsive Web Design) para asegurar que las páginas web se visualicen correctamente en cualquier dispositivo, utilizando herramientas como Viewport y Media Queries.
2. Dominar las técnicas de maquetación moderna nativa utilizando CSS Flexbox para diseños unidimensionales y CSS Grid para estructuras bidimensionales complejas.
3. Integrar y utilizar el framework Bootstrap para acelerar el desarrollo de interfaces web atractivas, escalables y adaptables, preparando tu perfil como Técnico en Sistemas Informáticos para las demandas del mercado laboral actual.



PRÁCTICA

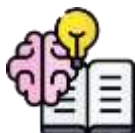


¿Alguna vez has intentado abrir la página web de la alcaldía, o el menú digital de una pensión local desde tu teléfono celular, y has tenido que hacer zoom constantemente o mover la pantalla de izquierda a derecha porque todo el texto estaba desordenado y las imágenes cortadas?

Imagina la siguiente situación real: El CEA Herman Ortiz Camargo acaba de inaugurar su nuevo y bien equipado módulo educativo en el Barrio Saó. Como proyecto estrella de la carrera de Sistemas Informáticos, las autoridades locales han pedido a los estudiantes desarrollar un "Directorio Comercial e Institucional de Pailón". El objetivo es que los vecinos puedan encontrar información sobre la feria comercial del Barrio Central Fátima, los horarios de los trenes en la estación del Barrio 24 de Septiembre, y las actividades del coliseo en el Barrio 27 de Mayo.

Tú y tu equipo de desarrollo terminan la primera versión. En las pantallas de las computadoras del nuevo laboratorio del CEA (que tienen monitores grandes), la página web se ve espectacular. Sin embargo, el día de la presentación, el presidente de la junta vecinal del Barrio Residencial Norte intenta abrir la página desde su teléfono inteligente mientras está en el parque infantil. Inmediatamente se queja: los botones de navegación son minúsculos, la información del comercio formal está encimada sobre las fotos de la iglesia de Fátima, y es imposible leer las direcciones de los barrios más alejados como Jardines de Pailón o San Expedito sin frustrarse.

Como Técnico en Sistemas Informáticos a cargo del proyecto, te enfrentas a un problema crítico: la web funciona, pero no es usable en el dispositivo más importante y popular entre los habitantes de Pailón, el celular. ¿Cómo reorganizas todo el contenido sin tener que crear una página web completamente nueva desde cero solo para teléfonos móviles?



TEORÍA



Para resolver el problema planteado en Pailón, debemos sumergirnos en el núcleo de la maquetación web moderna. Como Técnico, tu trabajo no solo es que un sitio funcione, sino que sea accesible desde cualquier pantalla.



4.1. CONCEPTO DE DISEÑO RESPONSIVO Y USO DEL VIEWPORT

El Diseño Responsivo (Responsive Web Design) no es una tecnología específica, sino una filosofía de diseño y desarrollo web. Su propósito fundamental es que una misma página web (con el mismo código HTML) sea capaz de adaptar su apariencia y disposición al tamaño de la pantalla del dispositivo que la está visitando, ya sea un monitor de 27 pulgadas, una tablet o un celular básico.



Para que el navegador de un celular sepa que la página está preparada para adaptarse, necesitamos configurar el **Viewport**. El Viewport es el área visible de una página web en la pantalla. Antes del diseño responsivo, los navegadores móviles intentaban meter toda la página de escritorio en la pantalla pequeña, obligando al usuario a hacer zoom.

Para controlar esto, siempre debemos incluir la siguiente etiqueta en el <head> de nuestro documento HTML:

HTML

```
<meta name="
viewport" content="
width=device-width, initial-scale=1.0">
```



4.2. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIA QUERIES Y METODOLOGÍA MOBILE-FIRST

Una vez configurado el Viewport, usamos **Media Queries** en CSS. Las Media Queries son condiciones que le dicen al navegador: "Si el ancho de la pantalla cumple esta regla, aplica estos estilos especiales".

La metodología recomendada en la industria para todo Técnico es el **Mobile-First** (Móvil Primero). Esto significa que primero escribimos el código CSS para la pantalla más pequeña (celulares) porque son dispositivos con menos recursos de procesamiento y pantallas estrechas. Luego, usamos Media Queries para ir agregando complejidad a medida que la pantalla crece (tablets y computadoras).

CSS

```
/* CSS *  
/* ESTILOS BASE (Mobile-First) *  
/* Estos estilos se aplicarán por defecto a celulares y a todo dispositivo si  
no hay otra regla que los sobrescriba */.tarjeta-comercio {  
/* Ocupará casi todo el ancho de la pantalla del celular en Pailón */ width:  
100%;  
/* Un color de fondo por defecto */ background-color: #f4f4f4;  
/* Letra legible para pantallas pequeñas */ font-size: 16px;  
}  
/* MEDIA QUERY PARA TABLETS Y PANTALLAS MEDIANAS *  
/* La regla min-width significa: "  
Aplicar ESTO SÓLO SI la pantalla tiene un ancho mínimo de 768 píxeles o más"  
*/@media (min-width: 768px) {  
.tarjeta-comercio {  
/* En una tablet, la tarjeta ahora solo ocupará la mitad del espacio */  
width: 50%;  
/* Aumentamos ligeramente el tamaño de la letra para aprovechar el espacio */  
font-size: 18px;  
}  
}  
/* MEDIA QUERY PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (Como las del Laboratorio del  
CEA) *  
/* Aplicar ESTO SÓLO SI la pantalla tiene un ancho mínimo de 1024 píxeles o más  
*/@media (min-width: 1024px) {  
.tarjeta-comercio {  
/* En un monitor grande, la tarjeta ocupará solo un tercio, permitiendo poner 3  
en fila */ width: 33.33%;  
}  
}
```




4.3. MAQUETACIÓN MODERNA CON CSS FLEXBOX

Antes, los desarrolladores usaban trucos complicados (float, inline-block) para alinear elementos. Hoy, como Técnico en Sistemas Informáticos, tienes a tu disposición **Flexbox** (Flexible Box Layout). Es un módulo de CSS diseñado específicamente para distribuir espacio y alinear contenido en **una sola dimensión** a la vez (ya sea en una fila horizontal o en una columna vertical).



Es ideal para barras de navegación, menús, o alinear iconos y textos.

CSS

```
/* CSS *
/** Convertimos un contenedor normal en un contenedor flexible */.menu-
navegacion {
/* Activa el modelo Flexbox para este elemento y sus hijos directos */
display: flex;
/* Define que los elementos hijos se pondrán en una fila (horizontal) */
flex-direction: row;
/* Justifica el contenido en el eje principal (horizontal en este caso).
space-between separa los elementos, dejando espacio igualitario entre ellos */
justify-content: space-between;
/* Alinea los elementos en el eje transversal (vertical en este caso) al centro,
ideal si unos botones son más altos que otros */ align-items: center;
/* Si no caben en la pantalla del celular, permite que los elementos pasen a la
```



```
.línea de abajo */    flex-wrap: wrap;
}
```

4.4. MAQUETACIÓN BIDIMENSIONAL CON CSS GRID

Mientras Flexbox es para una dimensión (filas O columnas), **CSS Grid Layout** es para **dos dimensiones** (filas Y columnas al mismo tiempo). Es la herramienta nativa más poderosa de CSS para crear estructuras completas de páginas web, galerías de imágenes o tableros de información.

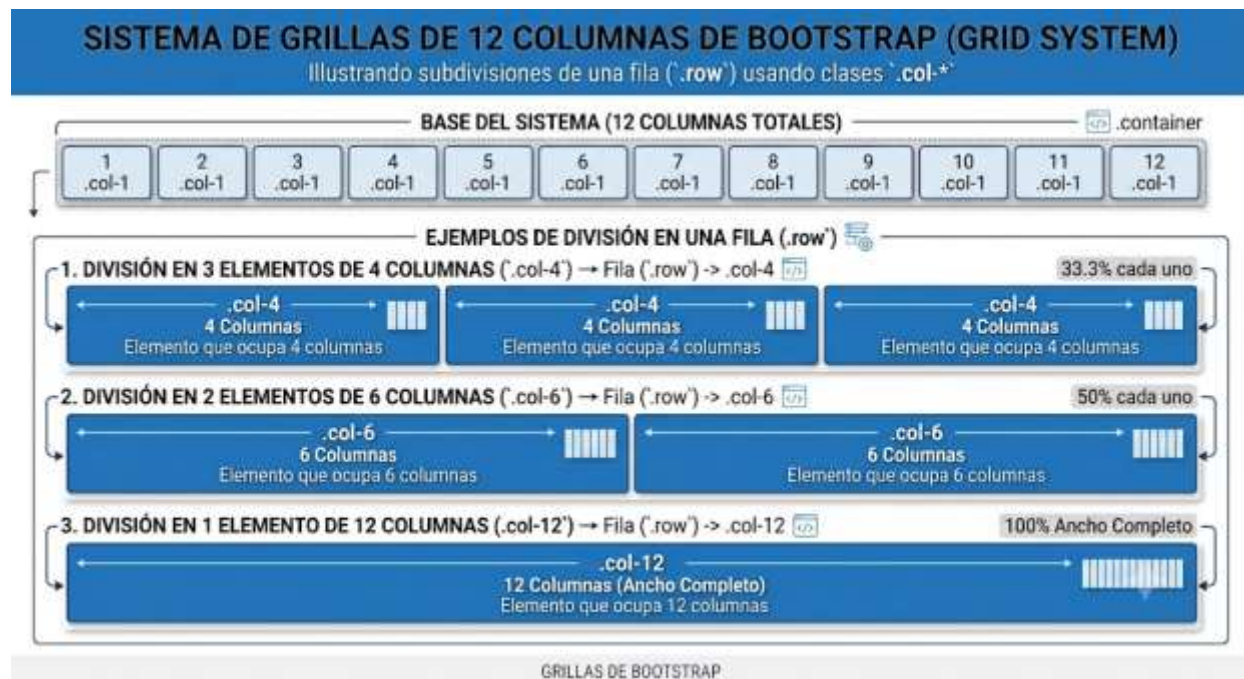
Imagina que quieres mostrar la galería de fotos del Barrio 24 de Septiembre y del Barrio María Belén. Grid te permite diseñar una cuadrícula perfecta como un tablero de ajedrez.

CSS

```
/* CSS *
/* Seleccionamos el contenedor que envolverá todas nuestras fotos o tarjetas
*/.galeria-barrios {
/* Activa el modelo Grid */    display: grid;
/* Define las columnas.        repeat(3, 1fr) significa: crea 3 columnas, cada
una ocupando una fracción (1fr) del espacio disponible.        Esto hará que las
3 columnas tengan exactamente el mismo ancho. */    grid-template-columns:
repeat(3, 1fr);
/* Define el espacio o "
hueco" (gap) entre las filas y las columnas.        20px separará cada foto
visualmente sin márgenes complejos. */    gap: 20px;
}
/* Aplicando Responsividad combinando Grid y Media Queries *
/* Si la pantalla es pequeña (celular en Pailón) */@media (max-width: 767px) {
.galeria-barrios {
/* Cambiamos la regla anterior para que en móviles solo haya 1 columna que ocupa
todo el espacio */    grid-template-columns: 1fr;
}
}
```

4.5. INTRODUCCIÓN, INSTALACIÓN Y SISTEMA DE GRILLAS DE BOOTSTRAP

Como Técnico, a veces el tiempo es limitado. Crear cada Flexbox y Grid desde cero toma horas. Aquí entran los **Frameworks**, que son cajas de herramientas con código CSS y JavaScript ya escrito y probado. **Bootstrap** es el framework de diseño web más famoso del mundo.



Para instalar Bootstrap, la forma más rápida es a través de un CDN (Red de Entrega de Contenidos) colocando un enlace en tu HTML:

HTML

```
<link href="
https:
//cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="
stylesheet">
```

La magia de Bootstrap radica en su **Sistema de Grillas de 12 columnas**. Bootstrap divide mentalmente tu pantalla en 12 pedazos verticales. Usando clases predefinidas, puedes decirle a un elemento cuántos de esos 12 pedazos debe ocupar en diferentes pantallas.

HTML

```
<div class="
container">    <div class="
row">        <div class="
col-12 col-md-6 col-lg-4">            <p>Información del Barrio San Antonio</p>
        </div>        <div class="
col-12 col-md-6 col-lg-4">            <p>Información de Oto Waver</p>
        </div>        <div class="
col-12 col-md-6 col-lg-4">            <p>Información de Ovidio Barberi</p>
        </div>    </div>
</div>
```



4.6. GENERACIÓN DE CÓDIGO CSS Y GRID CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Como Técnico moderno, debes saber que la Inteligencia Artificial (IA) está revolucionando el desarrollo web. Herramientas como ChatGPT, Gemini o GitHub Copilot pueden ayudarte a generar estructuras de CSS Grid complejas en segundos. Sin embargo, **la IA no reemplaza tu conocimiento**. Si no entiendes cómo funciona Flexbox o Grid, no sabrás corregir a la IA cuando cometa un error o invente clases que no existen. Puedes usar prompts como: *"Genera un layout en CSS Grid con un header, un sidebar a la izquierda de 200px y un área principal fluida, aplicando mobile-first"*, y obtener una base excelente para tu proyecto del CEA.

4.7. FRAMEWORKS MODERNOS ALTERNATIVOS: TAILWIND CSS VS BOOTSTRAP

Aunque Bootstrap es excelente, la industria está migrando hacia enfoques de "Clases de Utilidad" (Utility-first), donde el rey es **Tailwind CSS**. A diferencia de Bootstrap, que te da componentes prefabricados (como un botón que siempre se ve igual), Tailwind te da clases pequeñas (bg-blue-500, p-4, text-center) para que construyas diseños únicos sin tener que escribir en un archivo CSS aparte. Como estudiante del CEA, dominar Bootstrap es tu primer paso vital, pero investigar sobre Tailwind te abrirá puertas a proyectos más avanzados.

4.8. OPTIMIZACIÓN DE RENDIMIENTO WEB PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

Diseñar para la población de Pailón (y para muchas zonas del país) implica entender que no todos tienen conexión 4G o 5G de alta velocidad, y algunos usuarios en el Barrio Las Misiones o San José pueden experimentar cortes de señal. El diseño responsivo no es solo visual. Un buen Técnico asegura que las imágenes se carguen de forma "perezosa" (Lazy Loading) y que los archivos CSS de Bootstrap estén minificados (comprimidos), para que el consumo de megas sea mínimo. Una web responsiva también debe ser una web ligera y veloz.

CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

□ Mitos vs. Realidades

Mito Común	Realidad Técnica
"Diseño Responsivo significa hacer dos páginas: una para PC y otra para celular."	FALSO. Es un único código HTML, CSS, mediante Media Queries y Viewport, se encarga



	de cambiar la disposición de ese mismo contenido de manera fluida.
"Si uso un framework como Bootstrap, ya no necesito aprender CSS nativo."	FALSO. Los frameworks están hechos de CSS. Si no comprendes Flexbox o el modelo de caja, no podrás personalizar el framework ni resolver problemas cuando la plantilla falle.

□ Glosario de Términos

1. **Breakpoint:** El punto exacto (en píxeles) definido en una Media Query donde el diseño cambia de estructura (ej. cuando pasa de celular a tablet).
2. **Minified (Minificado):** Proceso de eliminar espacios, saltos de línea y comentarios de un archivo CSS o JS para que pese menos y cargue más rápido.
3. **Cross Axis:** En Flexbox, es el eje perpendicular a la dirección en la que fluyen los elementos. Si los elementos van en fila (horizontal), el Cross Axis es el vertical.
4. **DOM (Document Object Model):** Es la estructura de árbol que representa el navegador al leer el HTML.
5. **Utility Classes:** Clases CSS (comunes en Tailwind y partes de Bootstrap) que hacen una sola cosa específica, como cambiar el margen o el color, en lugar de dar estilos a todo un componente.

□ Ponte a Prueba

1. ¿Qué etiqueta HTML es fundamental para que el navegador móvil no aplique zoom automático y respete el ancho del dispositivo?
 - a) <link rel="responsive">
 - b) <meta name="viewport" ...>
 - c) <style type="mobile">
2. Si queremos distribuir elementos en una interfaz compleja que requiere controlar tanto filas como columnas al mismo tiempo de manera nativa, la mejor herramienta es:
 - a) CSS Flexbox



- b) Tablas de HTML (<table>)
 - c) CSS Grid
3. En el sistema de Bootstrap, ¿cuántas columnas abarca la cuadrícula o grilla total por defecto?
- a) 10 columnas
 - b) 12 columnas
 - c) 16 columnas

(Respuestas: 1-b, 2-c, 3-b)



VALORACIÓN



Reflexionemos sobre nuestro papel como Técnicos en Sistemas Informáticos. Cuando desarrollamos una página web excesivamente pesada o que solo funciona bien en los monitores más caros, estamos creando barreras. En nuestra comunidad de Pailón, un vecino en el Barrio Saó con un teléfono de hace cinco años tiene el mismo derecho a acceder a la información de su municipio que alguien con el último teléfono de gama alta.

El mal diseño web fomenta la obsolescencia programada y aumenta el **E-waste (basura electrónica)**. Al obligar a los usuarios a comprar dispositivos más nuevos solo porque "el navegador ya no carga la página de la cooperativa porque es muy pesada", contribuimos indirectamente a la contaminación ambiental. Además, a nivel de impacto social y equidad, el Diseño Responsivo no es un capricho estético, es una medida de inclusión digital. Al implementar Mobile-First y optimizar el rendimiento, garantizamos un internet democrático, accesible desde cualquier conexión y dispositivo.



PRODUCCIÓN



LABORATORIO PRÁCTICO: DIRECTORIO COMERCIAL PAILÓN

Como Técnico, aplicarás lo aprendido en los laboratorios del CEA para maquetar el portal web del comercio local.

Paso 1: Preparación del Entorno

Abre tu editor de código (como Visual Studio Code). Crea una carpeta llamada proyecto_pailon y dentro de ella un archivo llamado index.html.

Paso 2: Estructura HTML y Bootstrap

Inicia el documento HTML5. En la sección <head>, incluye la etiqueta meta viewport obligatoria y el CDN de Bootstrap 5 (como vimos en el apartado 4.5).

Paso 3: Construcción de la Barra de Navegación (Flexbox nativo)

Crea un encabezado <header>. Dentro, usa CSS puro con Flexbox.

Crea una clase en tu <style>:

CSS

```
.nav-pailon {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  padding: 15px;  
  background: #0056b3;  
  color: white;  
}
```

Aplica esta clase al header. Coloca a la izquierda el texto "Directorio Pailón" y a la derecha un menú simple ("Inicio", "Barrios", "Contacto"). Observa cómo Flexbox distribuye el espacio mágicamente.

Paso 4: El Sistema de Grilla (Bootstrap)

Debajo del header, crea un contenedor principal: <div class="container mt-4">.



Crea una fila: `<div class="row">`.

Añade 4 tarjetas de presentación para negocios locales (Ej. "Panadería Barrio 27 de Mayo", "Ferretería Central Fátima", "Deportes 24 de Septiembre", "Internet Residencial Norte").

A cada tarjeta envuélvela en un div con clases responsivas de Bootstrap:

```
<div class="col-12 col-md-6 col-lg-3">
```

Paso 5: Prueba de Fuego (Responsive Testing)

Guarda tu archivo y ábrelo en Google Chrome. Haz clic derecho, selecciona "Inspeccionar" (o presiona F12), y haz clic en el ícono de dispositivos móviles (Toggle device toolbar).

Cambia el tamaño de la pantalla. Deberías ver que:

1. En computadora: Aparecen 4 negocios en una sola fila horizontal.
2. En tablet: Aparecen 2 negocios arriba y 2 abajo (2 filas de 2).
3. En celular: Los 4 negocios se apilan verticalmente, uno debajo de otro.

Si logras esto, ¡felicidades! Has aplicado exitosamente la metodología responsiva adaptada a las necesidades de tu entorno en Pailón.

5. RECURSOS ADICIONALES

Para seguir perfeccionando tus habilidades como Técnico en Sistemas Informáticos, te recomiendo explorar estos recursos oficiales y gratuitos:

1. **MDN Web Docs (Mozilla Developer Network) - CSS Grid Layout:** La enciclopedia definitiva y más respetada de la web. Excelente para profundizar en la teoría técnica.
Enlace de búsqueda: "MDN CSS Grid layout"
2. **Documentación Oficial de Bootstrap 5:** El manual imprescindible. Contiene cientos de ejemplos de componentes (botones, formularios, modales) listos para copiar, adaptar y entender.
Enlace: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>



3. **Flexbox Froggy:** Un juego interactivo excelente para dominar CSS Flexbox de manera visual y entretenida, acomodando ranas en sus hojas de loto escribiendo código real.

Enlace: <https://flexboxfroggy.com/#es>